

Desafio 3 Fase 3: Avaliação de Usabilidade da Solução Digital - BrainBridge - Jogo de Memória Acessível e Cooperativo

Licenciatura em Engenharia Informática

Interação Pessoa Computador

Autores

Carolina Pinheiro Machado, n.º 79359, PL1

Leonor Teixeira Pinto, n.º 78538, PL1

Pedro Duarte de Fontoura Pereira, n.º 78686, PL1

Vítor Tiago Dias Lima, n.º 79185, PL1

Vila Real, 23 de maio de 2025

RESUMO EXECUTIVO

Os jogos de memória constituem uma ferramenta eficaz para estimular a concentração, a memória e o raciocínio lógico (Sweller, 1988). Contudo, muitas versões tradicionais apresentam barreiras de acessibilidade, tornando-se inadequadas para pessoas com deficiências visuais, motoras ou cognitivas (Yuan, Folmer & Harris, 2011). O presente projeto visa o desenvolvimento de um jogo de memória digital inclusivo e cooperativo, adequado a diferentes faixas etárias e necessidades especiais.

Com enfoque na acessibilidade e na interação social, esta aplicação disponibilizará suporte áudio, feedback tátil e um modo cooperativo para fomentar a colaboração entre utilizadores (Belarmino et al., 2017). Além disso, incluirá diferentes níveis de dificuldade e opções de personalização, permitindo a adaptação da experiência às necessidades individuais dos jogadores (Saputra & Darmawan, 2021).

O objetivo primordial consiste em proporcionar uma experiência de jogo envolvente, acessível e lúdica, promovendo simultaneamente a inclusão e o desenvolvimento cognitivo de forma inovadora (Oliveira & Santos, 2022).

Palavras-chave: Acessibilidade, Jogo Interativo, Memória, Inclusão, Cooperação, Gamificação.

Índice

RESUMO EXECUTIVO.....	2
1. INTRODUÇÃO	4
2. CONTEXTUALIZAÇÃO.....	5
2.1 DESCRIÇÃO DO JOGO	5
2.2 PÚBLICO-ALVO.....	6
2.3 OBJETIVOS	6
3. SOLUÇÕES EXISTENTES NO MERCADO E EM CONTEXTO ACADÉMICO	8
4. FATORES DE DIFERENCIAÇÃO DO BRAINBRIDGE	10
5. APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DIGITAL CRIADA	11
5.1 METODOLOGIA.....	11
5.2 MAPA MENTAL	12
5.3 MAPA DA JORNADA DO UTILIZADOR	13
5.4 DESIGN DA INTERFACE	15
5.4.1.1 WIREFRAMES.....	15
5.4.1.2 MOCKUPS	19
6. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DIGITAL.....	26
7. MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	31
7.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:.....	31
7.2 ASPETOS POSITIVOS IDENTIFICADOS:.....	31
7.3 ÁREAS DE MELHORIA IDENTIFICADAS:.....	32
7.4 NÍVEL DE CONFORMIDADE WCAG:	32
7.5 IMPACTO NO PÚBLICO-ALVO:.....	32
8. MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE USUABILIDADE.....	35
8.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:.....	35
8.2 PROPOSTAS DE MELHORIA:.....	35
8.3 TABELA HEURÍSTICA:	36
9. CONCLUSÃO.....	37
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os jogos digitais têm desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo e na inclusão social de diferentes públicos. Os jogos de memória, em particular, são amplamente utilizados para estimular a concentração, a memória e o raciocínio lógico (Sweller, 1988). No entanto, muitos desses jogos ainda não são acessíveis para pessoas com deficiências visuais, motoras ou cognitivas, limitando a sua capacidade de participação e aprendizagem (Yuan, Folmer & Harris, 2011). Além disso, a maioria das versões disponíveis no mercado enfatiza a competição individual, deixando de lado a colaboração entre os jogadores (King & Jones, 2017).

Com base nesse contexto, o projeto "BrainBridge" propõe o desenvolvimento de um jogo de memória digital acessível e cooperativo, projetado para atender a uma ampla gama de utilizadores, incluindo aqueles com necessidades especiais. O BrainBridge visa não apenas proporcionar entretenimento, mas também fomentar a inclusão, a cooperação e a aprendizagem por meio de mecânicas acessíveis e adaptáveis (Belarmino et al., 2017). Para validar a necessidade desse projeto e entender as lacunas das soluções já existentes, realizamos uma pesquisa bibliográfica, que será apresentada neste documento.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Os jogos de memória têm sido amplamente reconhecidos como ferramentas eficazes no estímulo de diversas habilidades cognitivas, incluindo atenção, concentração e associação de informações (Sweller, 1988). A sua aplicação na educação e reabilitação tem demonstrado benefícios significativos, particularmente na melhoria da retenção de informações e no desenvolvimento de estratégias cognitivas adaptativas (Gee, 2007).

Contudo, muitas das soluções existentes não contemplam adequadamente as necessidades de acessibilidade para indivíduos com deficiências cognitivas, visuais ou motoras, limitando a inclusão no contexto educacional e de entretenimento (Yuan, Folmer & Harris, 2011). A acessibilidade em jogos digitais é uma área em expansão que visa garantir que todas as pessoas possam beneficiar igualmente da interatividade e dos desafios propostos (Bierre et al., 2005). Além disso, a introdução de elementos cooperativos pode promover a interação social e fomentar o desenvolvimento de estratégias colaborativas na resolução de problemas, aspectos fundamentais no processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo (King & Jones, 2017).

Neste contexto, emerge a necessidade de desenvolver um Jogo de Memória Acessível e Cooperativo, proporcionando uma experiência inclusiva para todos os jogadores, independentemente das suas capacidades físicas ou cognitivas.

2.1 DESCRIÇÃO DO JOGO

O jogo será desenvolvido para plataformas web, visando um público diversificado, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência. Consistirá em desafios de memória que poderão ser jogados individualmente ou em modo cooperativo, permitindo que os participantes trabalhem em conjunto para superar os desafios.

Para assegurar a acessibilidade, o jogo incluirá:

- **Opções de alto contraste e tamanho de fonte ajustável** – Facilitarão a leitura para indivíduos com deficiências visuais, conforme recomendado por Belarmino et al. (2017).

- **Comandos adaptáveis para controlo via teclado, rato ou toque** – Garantirão que pessoas com diferentes habilidades motoras possam interagir com o jogo, alinhando-se às diretrizes de acessibilidade propostas por Cheiran (2013).
- **Recursos de áudio e descrição verbal dos elementos visuais** – Auxiliarão jogadores com deficiências visuais na compreensão do conteúdo visual, conforme discutido por Amaral Neto et al. (2019).
- **Modos de jogo diferenciados para atender a diferentes perfis de jogadores** – Permitirão a personalização da experiência de jogo, atendendo às necessidades individuais dos jogadores (Conceição Júnior et al., 2019).

2.2 PÚBLICO-ALVO

O jogo de memória acessível e cooperativo é destinado a diversos públicos, incluindo:

- **Pessoas com dificuldades cognitivas** – Indivíduos com défice de atenção, dislexia ou dificuldades de aprendizagem podem beneficiar-se de jogos interativos que reforcem a memorização e concentração.
- **Pessoas com deficiência visual** – A inclusão de feedback auditivo e tátil possibilita a participação de jogadores cegos ou com baixa visão.
- **Crianças e idosos** – O jogo pode ser utilizado como ferramenta de estimulação cognitiva para diferentes faixas etárias.
- **Jogadores que preferem experiências cooperativas** – O modo multiplayer permite que amigos e familiares joguem juntos, promovendo interação social e inclusão.

2.3 OBJETIVOS

O objetivo principal deste projeto é criar um jogo inclusivo que estimule a memória e a cooperação entre os jogadores. Para tal, pretende-se:

- **Desenvolver um jogo digital acessível que respeite os princípios do design universal** – Garantindo que o jogo seja utilizável por todos, independentemente das suas capacidades (Belarmino et al., 2017).

- **Proporcionar uma experiência de jogo envolvente e interativa para jogadores de todas as idades e habilidades** – Criando um ambiente que motive e envolva os jogadores (Leite, 2019).
- **Estimular a colaboração entre jogadores através de modos cooperativos** – Promovendo a interação social e o trabalho em equipa (Cheiran, 2013).
- **Integrar elementos de gamificação para aumentar a motivação e o envolvimento dos jogadores** – Utilizando mecânicas de jogo para incentivar a participação ativa (Leite, 2019).

3. SOLUÇÕES EXISTENTES NO MERCADO E EM CONTEXTO ACADÊMICO

Existem diversas soluções de jogos de memória disponíveis, tanto comerciais como em pesquisas acadêmicas, mas apresentam limitações:

- **Jogos de memória tradicionais** – A maioria dos jogos digitais de memória não são acessíveis a pessoas com deficiência visual, não possuem suporte cooperativo e não oferecem funcionalidades de personalização para jogadores com dificuldades cognitivas. Um exemplo é o **Memory (Ravensburger)**, no qual os jogadores viram cartas para encontrar pares correspondentes; contudo, este jogo não dispõe de suporte para jogadores com deficiência visual. Outro exemplo é o **Simon (Hasbro)**, um jogo eletrônico onde os jogadores devem repetir sequências de luzes e sons. Apesar da componente sonora, não existem opções que permitam a sua adaptação para utilizadores com deficiências motoras ou visuais.

- **Jogos educativos** – Alguns jogos têm como principal objetivo o desenvolvimento da memória e da cognição, porém, frequentemente não contemplam mecanismos de acessibilidade nem promovem a interação em grupo. Um exemplo é o **Lumosity**, uma plataforma digital de treino cognitivo que integra jogos de memória, atenção e raciocínio lógico. No entanto, este jogo é individualista, não dispõe de opções cooperativas e oferece pouca acessibilidade a utilizadores com deficiência visual. Outro exemplo é o **Super Why! ABC Adventures (PBS Kids)**, um jogo educativo para crianças que combina desafios de memória e aprendizagem de letras. Apesar do seu valor pedagógico, não apresenta adaptações para crianças com deficiência visual ou motora.

- **Jogos acessíveis** – Existem algumas iniciativas que procuram adaptar interfaces para utilizadores com deficiência visual. Um exemplo é o **Memória Tátil e Discriminação Visual**, que utiliza cartas com texturas e alto contraste para facilitar a distinção entre elementos por jogadores com limitações visuais. Contudo, este jogo não integra elementos cooperativos nem funcionalidades personalizáveis. Outro exemplo relevante é o **Jogo da Memória Inclusivo em Braille**, que recorre a peças com adesivos em alto relevo para leitura em Braille, proporcionando uma experiência tátil a jogadores com deficiência visual. No entanto, também carece de funcionalidades cooperativas e de opções de personalização para melhor se adequar a diferentes perfis de jogadores.

- **Jogos cooperativos** – Embora existam jogos de tabuleiro e de cartas que incentivam a colaboração entre jogadores, estes raramente são concebidos especificamente para treino de memória, tornando a sua aplicação nesta área uma solução diferenciadora e inovadora. O **Hanabi**, por exemplo, é um jogo de cartas cooperativo no qual os jogadores trabalham em conjunto para formar uma sequência correta sem poderem ver as suas próprias cartas. No entanto, a sua acessibilidade para jogadores com deficiência visual é limitada. Outro exemplo é o **Pandemic**, um jogo de tabuleiro onde os jogadores cooperam para conter surtos de doenças a nível global. Embora enfatize a estratégia e a colaboração, não é um jogo direcionado para o treino de memória e não se encontra otimizado para jogadores com deficiências cognitivas.

4. FATORES DE DIFERENCIAÇÃO DO BRAINBRIDGE

O jogo proposto diferencia-se das soluções existentes pelos seguintes fatores:

- **Modo acessível para deficientes visuais** – Inclusão de leitura de áudio, sons descritivos e padrões táteis para maior acessibilidade.
- **Modo cooperativo** – Possibilidade de jogar em dupla ou em equipa, tornando o jogo mais inclusivo e social.
- **Adaptação de dificuldade** – O jogo ajusta dinamicamente a complexidade do desafio com base no desempenho do jogador.
- **Personalização** – O utilizador pode modificar regras, imagens e sons para tornar a experiência mais adequada às suas necessidades.
- **Interface intuitiva e adaptável** – Design centrado na experiência do usuário, permitindo navegação simplificada e feedback visual e sonoro.

5. APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DIGITAL CRIADA

5.1 METODOLOGIA

Para desenvolvermos o projeto, começamos por fazer uma revisão bibliográfica abrangente, recorrendo a artigos científicos, dissertações e obras de referência nas áreas de acessibilidade digital, gamificação, treino cognitivo e interação pessoa-computador. Esta revisão fundamentou a pertinência do desenvolvimento de uma aplicação direcionada a utilizadores com diferentes perfis cognitivos e motores, assegurando a sua adequação às necessidades específicas desse público.

Paralelamente, procedeu-se a uma análise crítica de jogos e aplicações disponíveis no mercado, nomeadamente **Lumosity**, **Memory (Ravensburger)** e **Peak**, com o objetivo de identificar as suas principais funcionalidades, pontos fortes e limitações. Foi dada especial atenção às barreiras de acessibilidade e à ausência de modos cooperativos nessas aplicações, elementos essenciais para a promoção de uma experiência mais inclusiva e adaptativa.

Para estruturar e organizar as funcionalidades do *BrainBridge*, elaborou-se um mapa mental através da plataforma digital **Miro**. Este recurso permitiu visualizar de forma clara as inter-relações entre os diferentes componentes da interface, assegurando uma estrutura coerente e bem definida. Foram integrados elementos essenciais, tais como personalização, níveis de dificuldade, opções de acessibilidade e mecanismos de feedback ao utilizador, garantindo um design centrado na experiência do utilizador.

Adicionalmente, a experiência do utilizador foi minuciosamente planeada por meio da construção do Mapa da Jornada do Utilizador, desenvolvido na plataforma **Canva**. Este mapeamento detalhado permitiu descrever todas as fases de interação do utilizador com a aplicação, possibilitando a identificação de pontos críticos e oportunidades de melhoria. Dessa forma, garantiu-se um percurso mais fluido e intuitivo, promovendo uma experiência inclusiva e acessível a diferentes perfis de utilizadores.

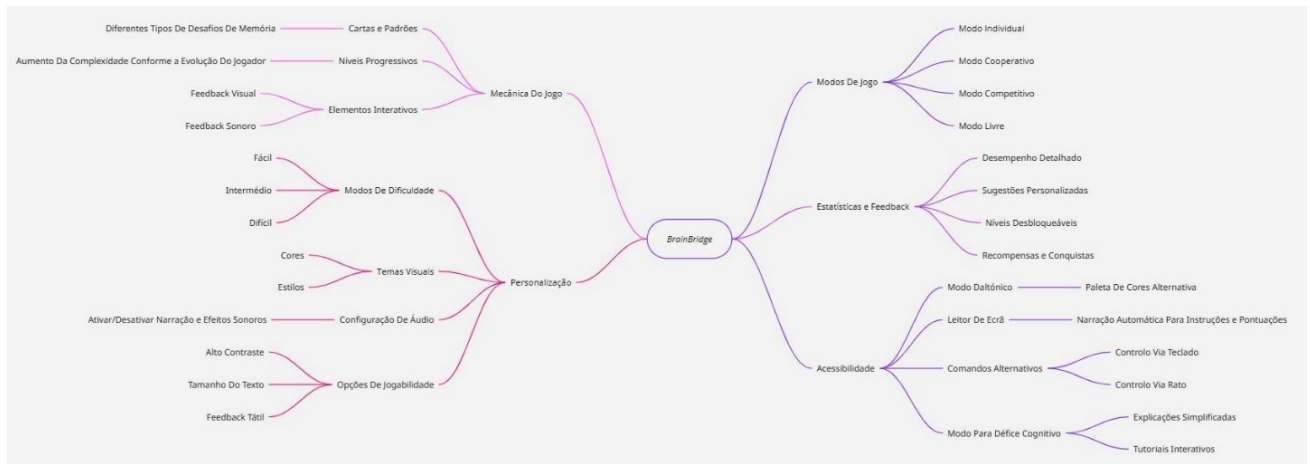
5.2 MAPA MENTAL

Para garantir a organização e a compreensão das funcionalidades do BrainBridge, foi desenvolvido um mapa mental que estrutura de forma clara e coerente os principais componentes do jogo. Este recurso permitiu visualizar todas as funcionalidades essenciais e a forma como estas se interligam, assegurando uma experiência intuitiva, inclusiva e adaptável às diferentes necessidades dos jogadores. O mapa mental estrutura-se em seis grandes categorias fundamentais. A primeira, “Personalização”, possibilita aos utilizadores ajustarem elementos visuais, como cores e estilos, bem como definirem a dificuldade do jogo e as configurações de acessibilidade, permitindo uma experiência ajustada às preferências individuais. A segunda categoria, “Modos de Jogo”, contempla diferentes formas de interação, incluindo os modos individual, cooperativo e livre, proporcionando flexibilidade e adaptabilidade a diversos perfis de utilizadores.

A terceira categoria, “Estatísticas e Feedback”, integra mecanismos de monitorização do desempenho, sugestões de melhoria e um sistema de recompensas, incentivando a progressão dos jogadores.

A acessibilidade constitui um eixo central do BrainBridge, refletido na quinta categoria, “Acessibilidade”, que contempla adaptações para jogadores com deficiência visual, motora ou cognitiva. Entre essas adaptações incluem-se a compatibilidade com leitores de ecrã, comandos alternativos e modos de alto contraste, garantindo uma experiência inclusiva. Por fim, a categoria “*Mecânica do Jogo*” estabelece a estrutura da jogabilidade, definindo os tipos de desafios, níveis progressivos, feedback visual e sonoro, fatores essenciais para manter a motivação e o envolvimento dos jogadores ao longo do tempo.

A criação deste mapa mental revelou-se um processo essencial para o desenvolvimento estruturado da interface e da experiência do utilizador. Através desta organização sistemática, foi possível garantir que todas as funcionalidades do BrainBridge estivessem alinhadas com os princípios de acessibilidade, usabilidade e gamificação.



5.3 MAPA DA JORNADA DO UTILIZADOR

A experiência do utilizador é um fator determinante para o sucesso de qualquer solução digital. Assim, foi desenvolvido um Mapa da Jornada do Utilizador, um modelo que descreve todas as interações do utilizador com a plataforma BrainBridge, desde o primeiro contacto até à sua fidelização. Este mapeamento permite identificar os principais desafios enfrentados pelos utilizadores, as emoções associadas a cada fase e as oportunidades de otimização da experiência.

O Mapa da Jornada do Utilizador estrutura-se em diferentes fases, cada uma representando um momento crítico na interação do utilizador com a plataforma. Através desta abordagem, é possível compreender os aspetos que influenciam a adoção e retenção da aplicação, garantindo que a experiência oferecida seja intuitiva, acessível e envolvente. Além disso, esta análise permite antecipar problemas, minimizar pontos críticos e implementar melhorias estratégicas para aumentar a satisfação dos utilizadores.

Deste modo, a jornada do utilizador no BrainBridge foi delineada de forma detalhada, considerando aspetos como emoções, pontos críticos e oportunidades de melhoria. O objetivo principal desta análise é assegurar que cada etapa da interação com a plataforma seja fluida, motivadora e adaptada às necessidades específicas de cada utilizador.

Fase	Ação do Utilizador	Emoção	Ponto Crítico	Oportunidade
Descoberta	O utilizador encontra o BrainBridge online	Curiosidade	Falta de clareza nos benefícios	Criar introdução envolvente
Registo	Criar conta e personalizar configurações	Entusiasmo	Processo de registo longo	Simplificar onboarding
Exploração	Testa funcionalidades e navega pelo jogo	Descoberta	Interface confusa	Criar tutoriais interativos
Jogabilidade	Participa nos primeiros desafios	Motivação	Falta de instruções claras	Dicas visuais e sonoras
Feedback	Recebe estatísticas e sugestões de melhoria	Satisfação	Falta de feedback detalhado	Melhorar relatórios personalizados
Interação Social	Compete com amigos e participa na comunidade	Engajamento	Falta de incentivo para interação	Criar eventos, rankings e desafios
Fidelização	Continua a jogar regularmente	Compromisso	Falta de novos conteúdos	Atualizações frequentes e novos desafios

5.4 DESIGN DA INTERFACE

As wireframes representam a estrutura visual e funcional das principais interfaces do BrainBridge, servindo como um guia para o desenvolvimento da aplicação. Foram concebidas com foco na usabilidade, acessibilidade e experiência do utilizador, garantindo uma navegação intuitiva e eficiente. Cada tela foi projetada para responder a requisitos específicos, desde a apresentação do jogo até à jogabilidade, estatísticas e interação social. Estas representações simplificadas permitem validar o fluxo de utilização antes da implementação, assegurando uma abordagem centrada no utilizador e alinhada com os objetivos do projeto.

5.4.1.1 WIREFRAMES

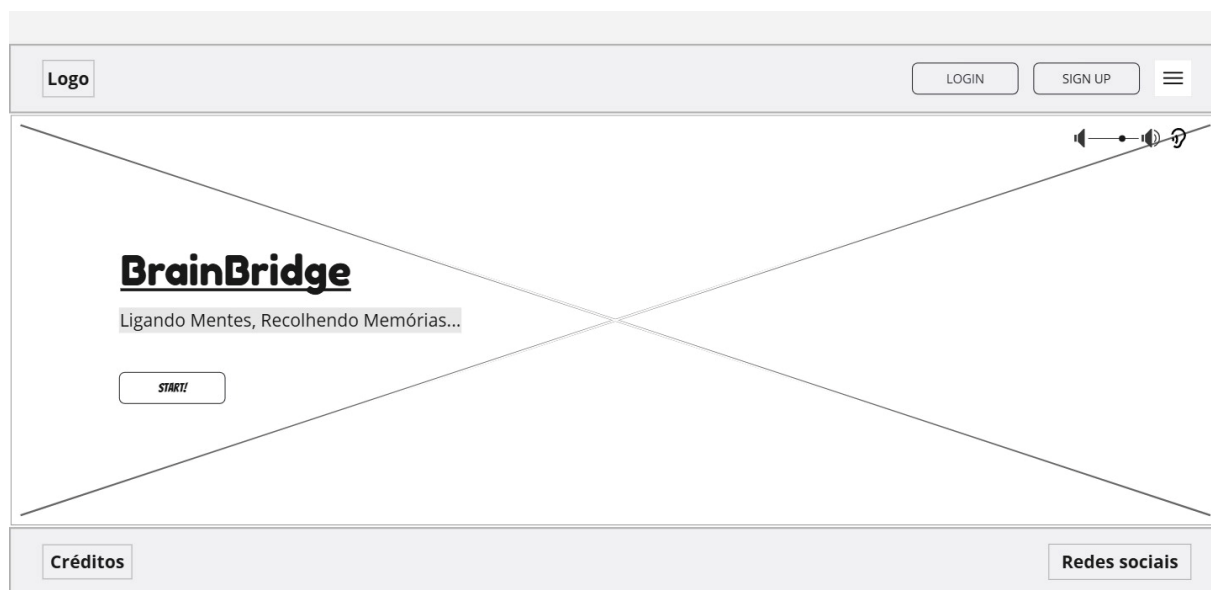


Figure 1: Wireframe "Página Inicial"

A página inicial do BrainBridge é a porta de entrada para a aplicação, oferecendo uma interface intuitiva e acessível. Apresenta o logótipo da plataforma, um menu simplificado e uma imagem ilustrativa para contextualizar a experiência do utilizador. O destaque vai para um botão de ação principal que permite iniciar a jornada no jogo, promovendo uma navegação direta e fluida.

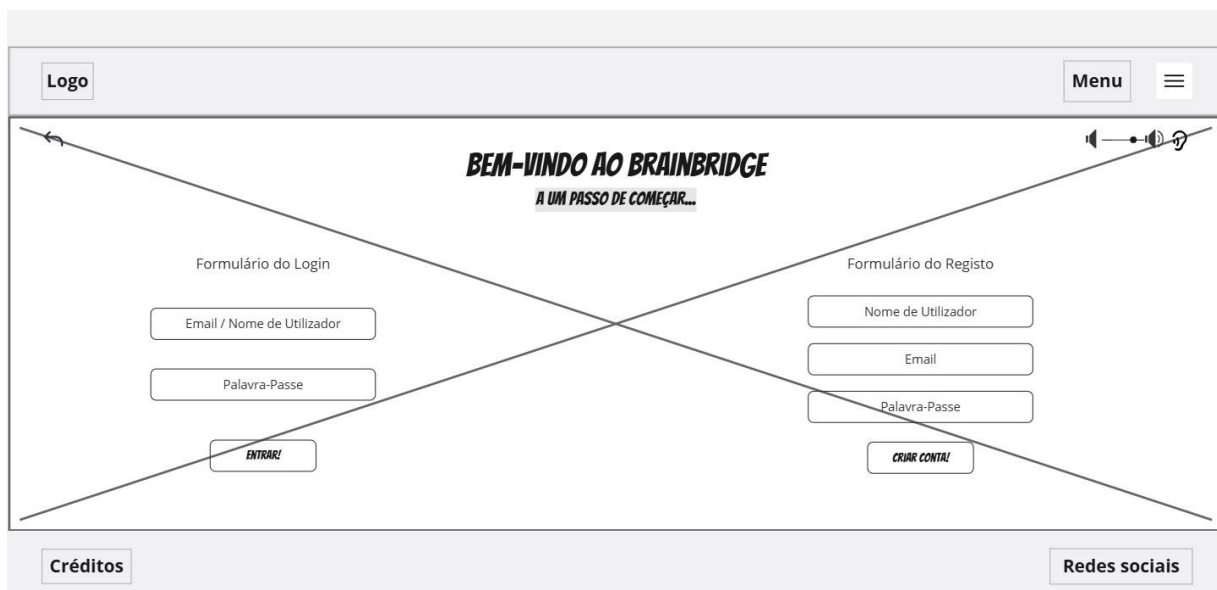


Figure 2: Wireframe " Página Login/Registo"

Esta wireframe possibilita o acesso seguro dos utilizadores através do login ou do registo de novas contas. O design é simples e funcional, garantindo um fluxo intuitivo com campos para credenciais e botões de submissão bem destacados.

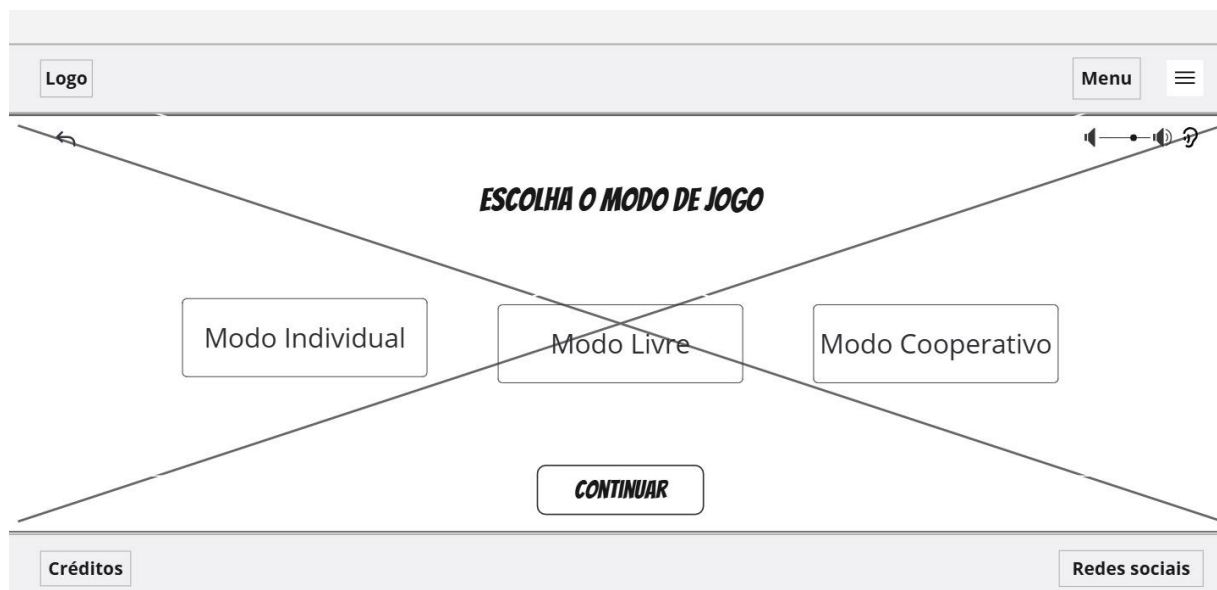


Figure 3: Wireframe " Página Modo de jogo"

Nesta interface, o utilizador pode escolher entre os diferentes modos de jogo disponíveis: individual, cooperativo ou livre. Cada opção está representada por um cartão interativo, permitindo uma seleção rápida e visualmente apelativa. O objetivo desta tela é proporcionar uma experiência personalizada, adaptada às preferências e necessidades do jogador.

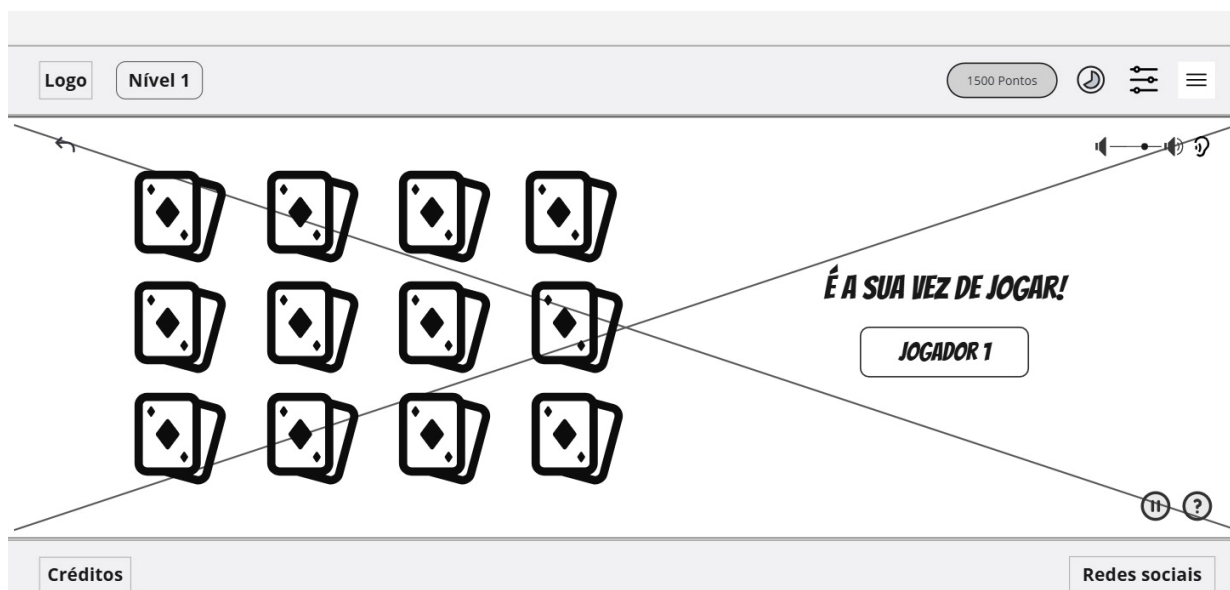


Figure 4: Wireframe " Página Jogo"

Após cada sessão de jogo, esta wireframe apresenta um resumo do desempenho do utilizador, incluindo métricas como tempo médio, nível alcançado e conquistas desbloqueadas. O design privilegia a clareza, utilizando gráficos e mensagens motivacionais para incentivar a progressão e o envolvimento contínuo do jogador.

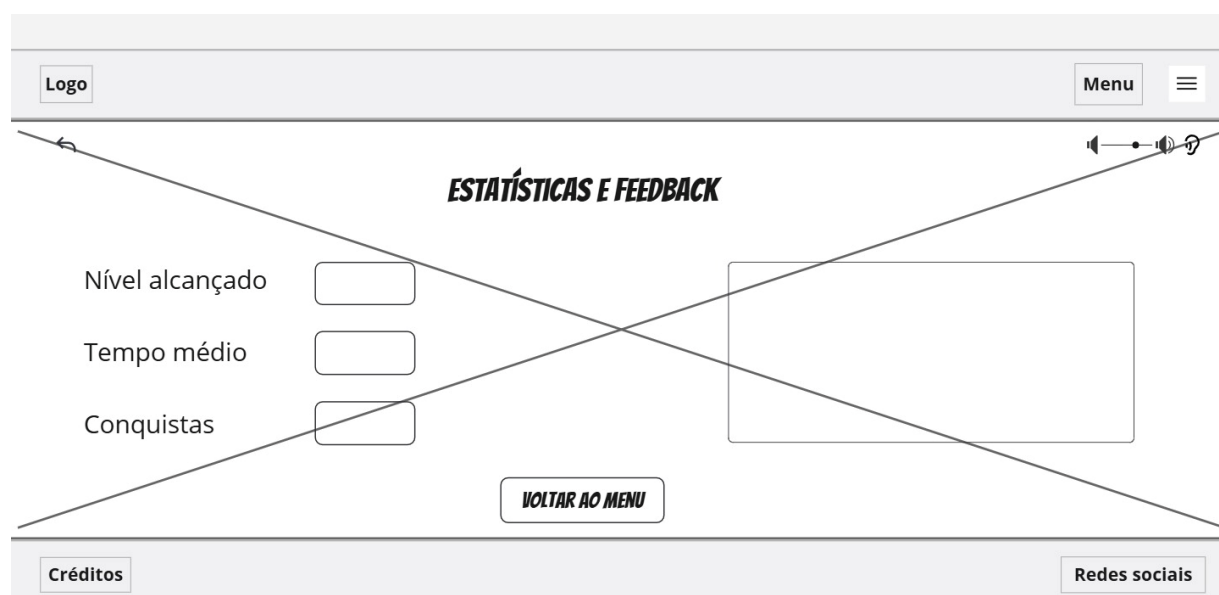


Figure 5: Wireframe " Página Estatísticas e FeedBack"

Após cada sessão de jogo, esta tela apresenta um resumo do desempenho do utilizador, incluindo métricas como tempo médio, nível alcançado e conquistas desbloqueadas. O design privilegia a clareza, utilizando gráficos e mensagens motivacionais para incentivar a progressão e o envolvimento contínuo do jogador.

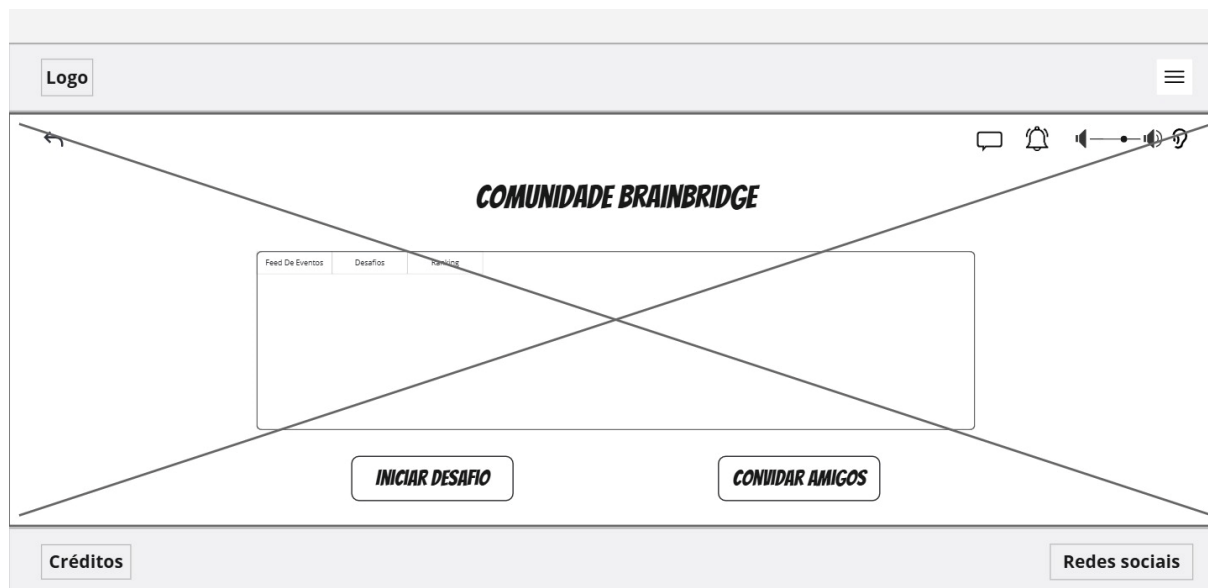


Figure 6: Wireframe " Página Comunidade BrainBridge"

Esta tela tem como objetivo fomentar a comunidade BrainBridge, permitindo aos utilizadores acompanhar eventos, desafios e rankings. Inclui um feed dinâmico com atualizações e um botão de ação para convidar amigos ou iniciar desafios. O design incentiva a participação social e a competitividade saudável dentro da plataforma.

5.4.1.2 MOCKUPS

As mockups representam a estrutura visual e funcional das principais interfaces do BrainBridge, servindo como um guia para o desenvolvimento da aplicação. Foram concebidas com foco na usabilidade, acessibilidade e experiência do utilizador, garantindo uma navegação intuitiva e eficiente. Cada tela foi projetada para responder a requisitos específicos, desde a apresentação do jogo até à jogabilidade, estatísticas e interação social. Estas representações simplificadas permitem validar o fluxo de utilização antes da implementação, assegurando uma abordagem centrada no utilizador e alinhada com os objetivos do projeto.

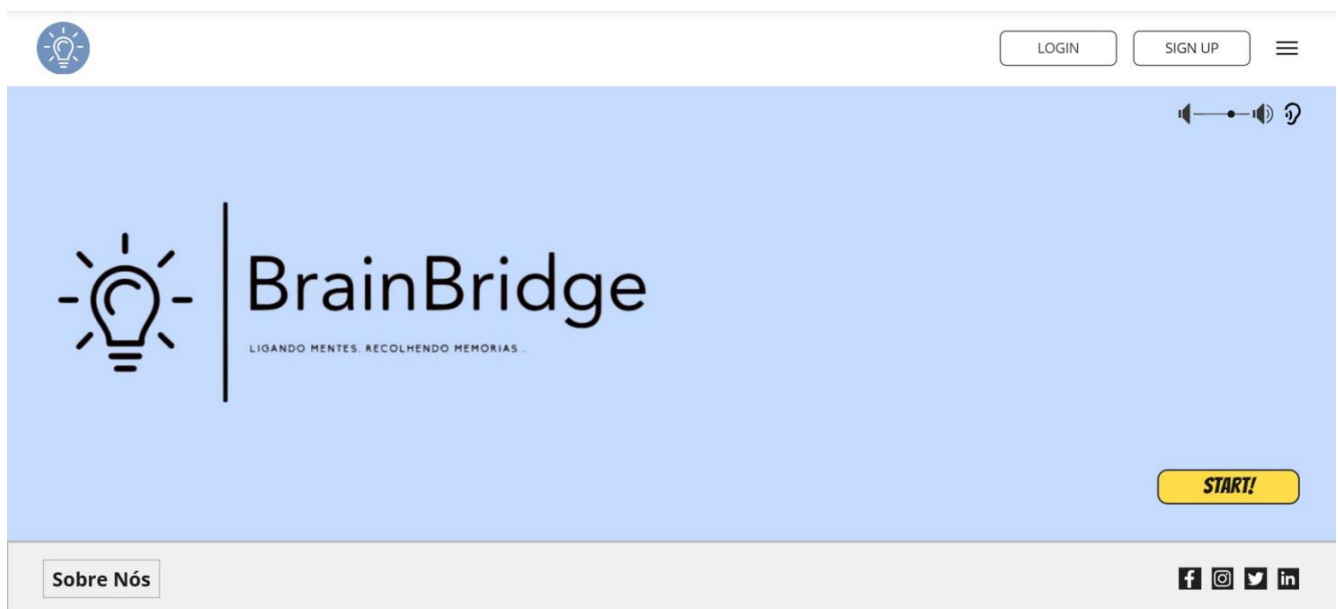


Figure 7: Mockup “Página Inicial BrainBridge”

Apresenta a identidade visual da aplicação “BrainBridge”, incluindo o logótipo e um menu de navegação. Esta interface serve como ponto de entrada para os utilizadores, proporcionando acesso às funcionalidades principais da plataforma.

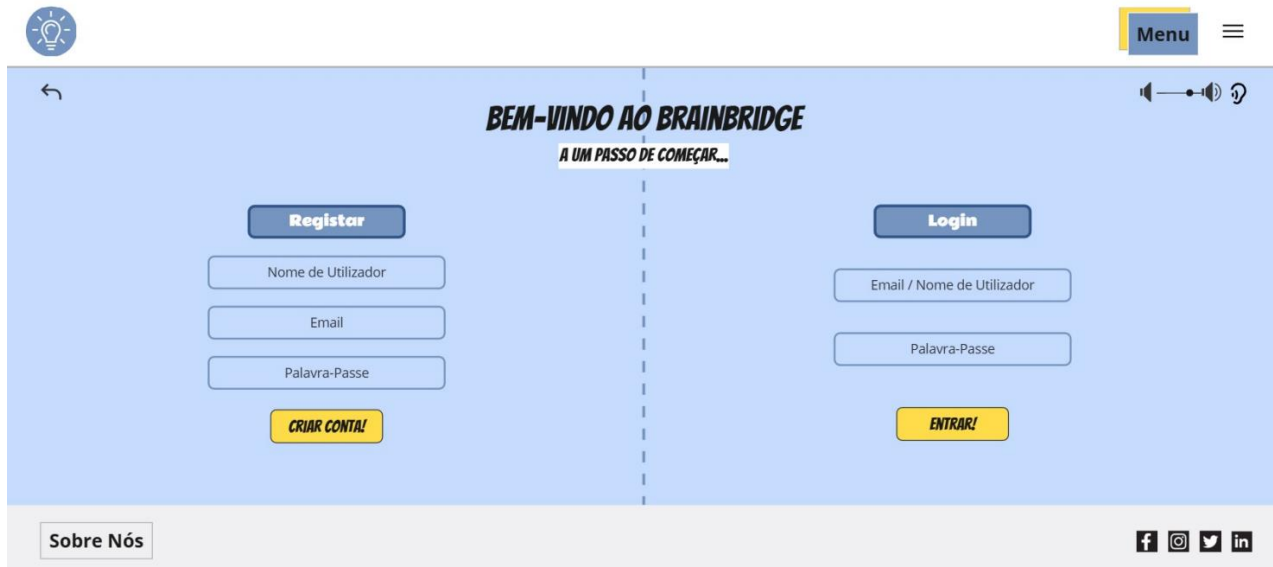


Figura 8: Mockup “ Página Registo/Login BrainBridge”

Interface destinada à autenticação do utilizador, permitindo-lhe efetuar o registo ou iniciar sessão na plataforma. Esta secção pode incluir um processo de onboarding para familiarizar novos utilizadores com as funcionalidades da aplicação.



Figura 9: Mockup “ Escolha de modo de jogo BrainBridge”

Ecrã onde o utilizador pode seleccionar o tipo de jogo que pretende jogar. São disponibilizadas diversas modalidades, tais como o modo individual, modo livre e modo cooperativo, cada uma com características específicas.

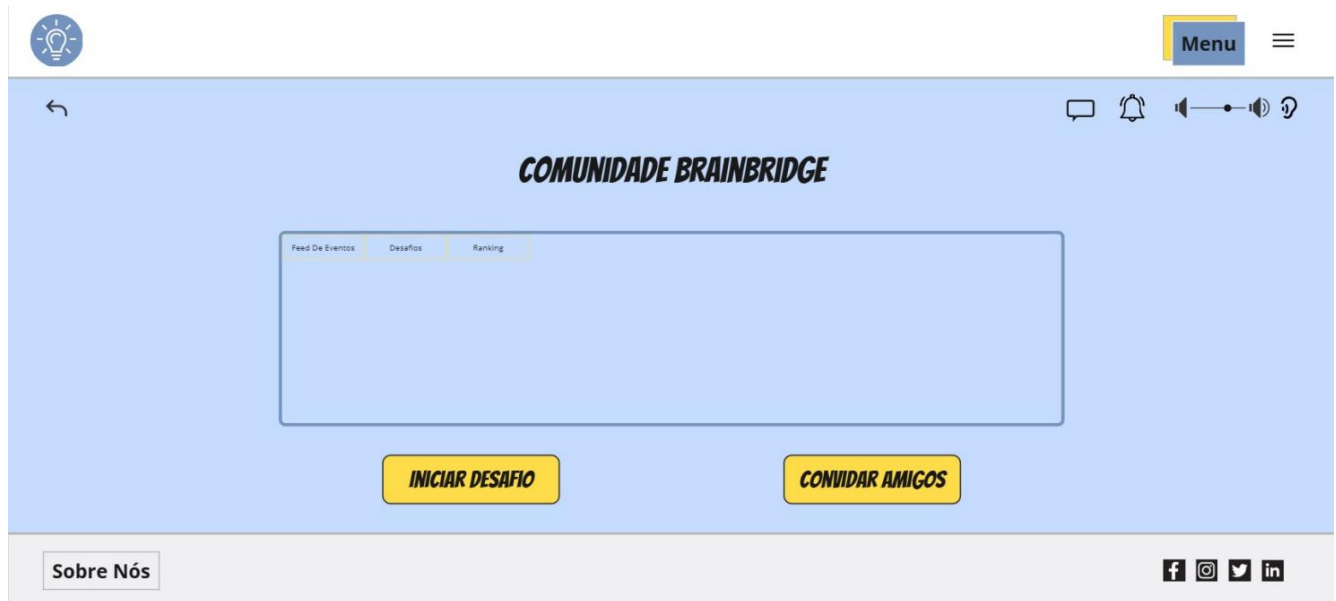


Figura 10: Mockup “Comunidade BrainBridge”

Espaço interativo que permite aos utilizadores comunicarem entre si, partilharem experiências, estratégias e interagirem num ambiente colaborativo. Esta funcionalidade contribui para o desenvolvimento de uma comunidade ativa dentro da plataforma.



Figura 11: Mockup “Perfil de Utilizador BrainBridge”

Secção dedicada à gestão do perfil do utilizador, onde é possível visualizar e editar informações pessoais, incluindo avatar, nome de utilizador e dados adicionais relevantes.

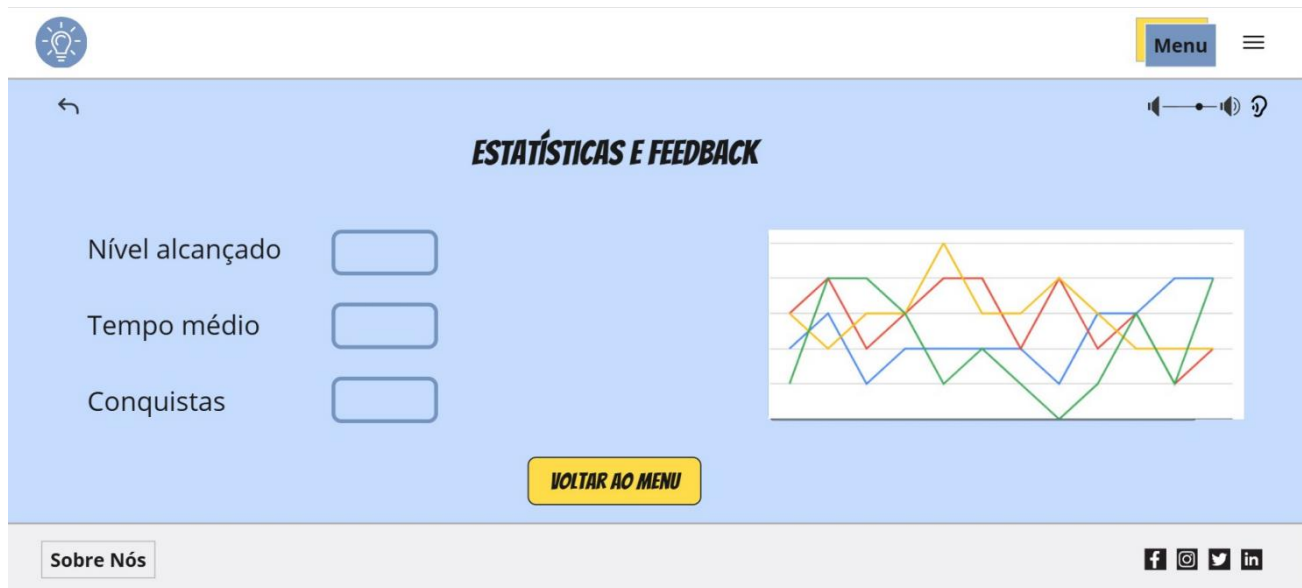


Figura 12: Mockup “Estatísticas e Feedback BrainBridge”

Secção dedicada à análise do desempenho do utilizador, apresentando gráficos e indicadores que permitem uma avaliação quantitativa e qualitativa da experiência de jogo. Esta funcionalidade visa promover a melhoria contínua através da monitorização dos resultados.

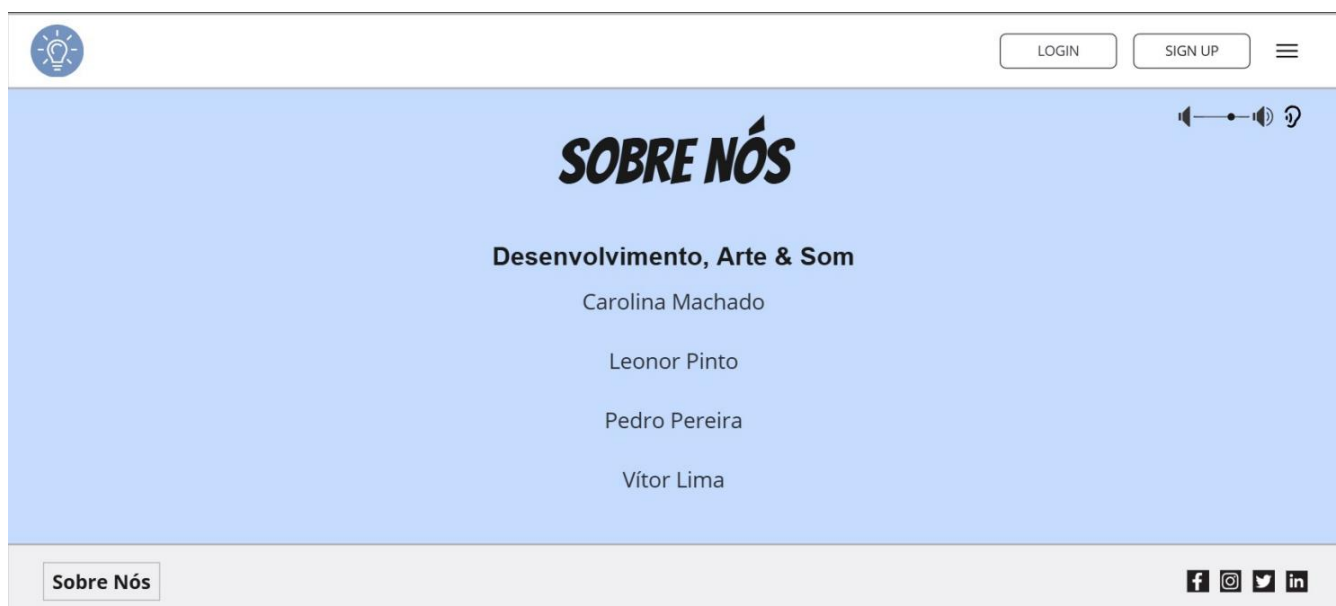


Figura 13: Mockup “Sobre Nós BrainBridge”

Página informativa que descreve os criadores da aplicação.

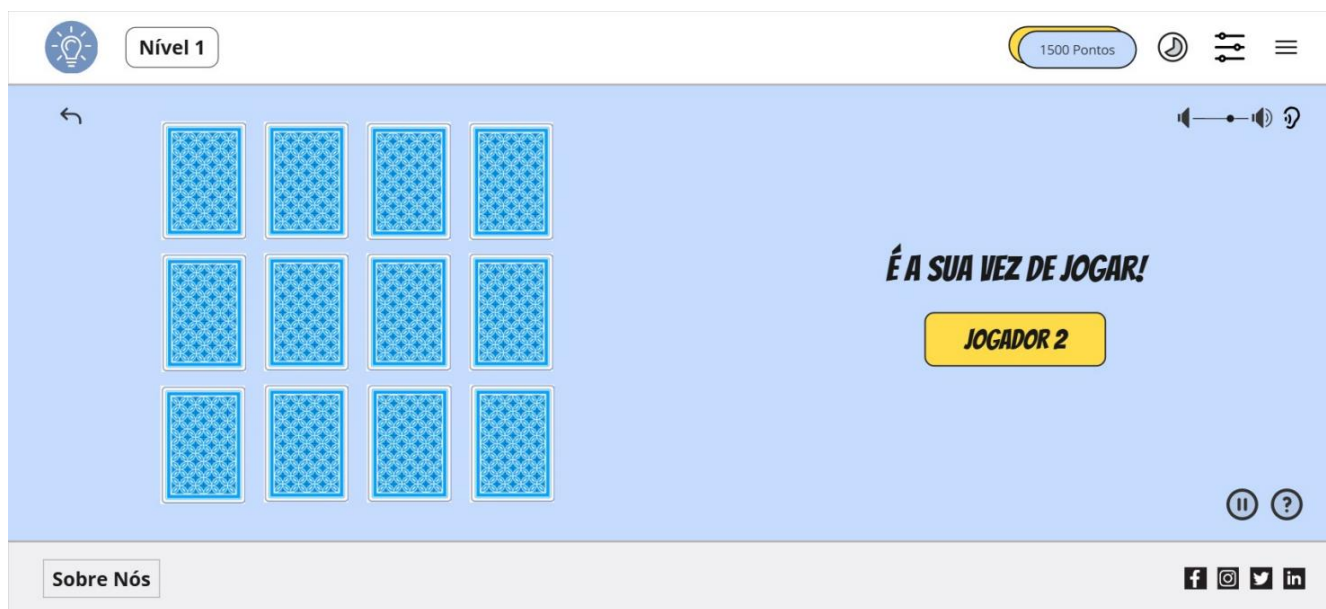


Figura 14: Mockup “ Interface e Dinâmica do Jogo BrainBridge”



Figura 15: Mockup “Interface e Dinâmica do Jogo BrainBridge”



Figura 16: Mockup “ Interface e Dinâmica do Jogo BrainBridge”



Figura 17: Mockup “Interface e Dinâmica do Jogo BrainBridge”

A interface do jogo foi concebida para proporcionar uma experiência interativa e intuitiva, baseada num tabuleiro digital onde os utilizadores podem participar em desafios de memória e raciocínio lógico. O design centra-se na disposição de um conjunto de cartas no ecrã, cujo layout pode variar consoante a modalidade selecionada.

A mecânica do jogo assenta na interação direta do utilizador com os elementos

gráficos, permitindo-lhe iniciar a partida através de um botão dedicado. Durante o jogo, o utilizador deverá emparelhar cartas, identificar padrões ou cumprir determinados objetivos, dependendo das regras específicas da modalidade em questão.

Adicionalmente, a interface pode incluir diversos elementos informativos, como um temporizador, um contador de tentativas ou um sistema de pontuação acumulada, fornecendo feedback contínuo ao utilizador. As diferentes variações da interface refletem os distintos estados do jogo, ilustrando o progresso da partida, os desafios específicos de cada fase e a resposta visual às ações do utilizador.

6. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DIGITAL

Nesta fase, procedeu-se à implementação da solução digital BrainBridge. O desenvolvimento incluiu a criação das principais funcionalidades definidas no planeamento, assegurando a acessibilidade, usabilidade e interação intuitiva para todos os utilizadores.

A solução foi desenvolvida na linguagem de programação JavaScript, com React e Tailwind CSS, com o auxílio do Visual Studio Code como ambiente de desenvolvimento. A base de dados da aplicação foi implementada com estados locais do React para gerenciar as informações de jogadores e pontuações.

Seguidamente, apresentam-se as especificações técnicas e os detalhes das funcionalidades desenvolvidas.

BB Nível 1

BEM-VINDO AO BRAINBRIDGE

A UM PASSO DE COMEÇAR...

Registar

Nome de Utilizador

Email

Palavra-Passe

CRIAR CONTA!

Login

Email / Nome de Utilizador

Palavra-Passe

ENTRAR!

Versão Melhorada

BrainBridge - Jogo de Memória Acessível e Multi-Jogador

Figure 18: "Página de Registo e Login"

A interface apresentada corresponde à página inicial do BrainBridge. O ecrã está dividido em duas secções principais: "Registar" (lado esquerdo) e "Login" (lado direito). A secção de registo inclui campos para "Nome de Utilizador", "Email" e "Palavra-Passe", com o botão amarelo "CRIAR CONTA!" para finalizar o processo. A secção de login apresenta campos para "Email / Nome de Utilizador" e "Palavra-Passe", seguidos do botão amarelo "ENTRAR!". O cabeçalho exibe "BEM-VINDO AO BRAINBRIDGE" com o subtítulo "A UM PASSO DE COMEÇAR...". A disposição é equilibrada e intuitiva, facilitando tanto o acesso de novos utilizadores como o regresso de utilizadores existentes.

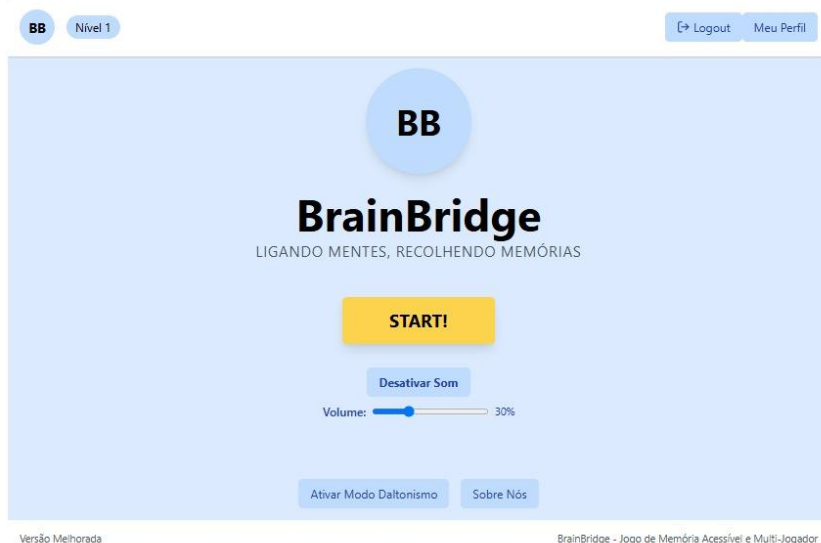


Figure 19: “Página Inicial BrainBridge”

A interface apresenta a página principal da aplicação “BrainBridge”. Serve como ponto de entrada para os utilizadores, proporcionando acesso às funcionalidades principais da plataforma.



Figure 20: “Página de Níveis”

A interface apresentada corresponde ao menu de seleção de níveis do BrainBridge. O ecrã exibe oito níveis, desde "Nível 1 - Iniciante" até "Nível 8 - Lendário". Apenas o Nível 1 está desbloqueado e destacado em azul, enquanto os restantes níveis aparecem acinzentados com ícones de cadeado, indicando que estão bloqueados. Cada nível apresenta informações sobre a dificuldade e o número de cartas. O botão amarelo "VOLTAR AO MENU" permite regressar ao ecrã anterior. A progressão visual clara motiva os jogadores a avançarem através dos níveis de dificuldade crescente.



Figura 21: “Escolha do modo de jogo BrainBridge”

A interface apresentada permite ao utilizador seleccionar o modo de jogo desejado: Modo Individual ou Modo Cooperativo. O tema escolhido, Animais, é representado por ícones ilustrativos, e o jogo integra narrações de áudio para acessibilidade. Adicionalmente, é exibido o progresso individual do jogador, com indicação do nível atual e a melhor pontuação alcançada. Para avançar, basta seleccionar um modo de jogo.

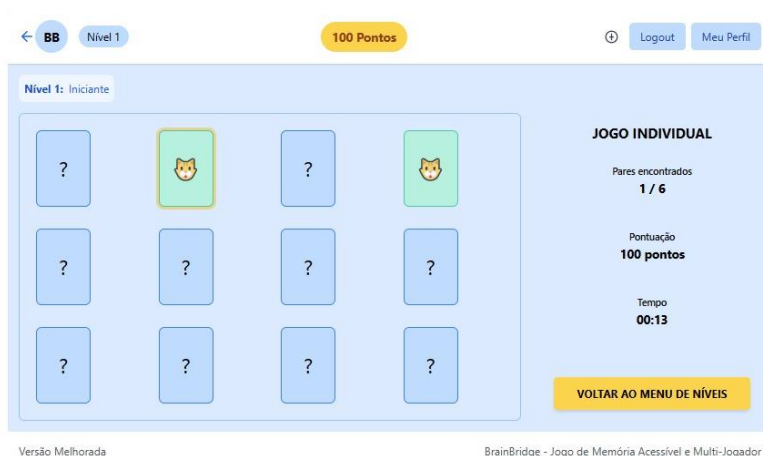


Figura 22: “Modo Individual BrainBridge”

A interface apresentada corresponde ao modo de jogo Individual no nível “Iniciante”. No painel lateral direito, são exibidos em tempo real a pontuação acumulada e o tempo decorrido. O botão "VOLTAR AO MENU DE NÍVEIS" permite regressar ao ecrã de níveis a qualquer momento. A disposição é clara e intuitiva, facilitando a interação do utilizador.

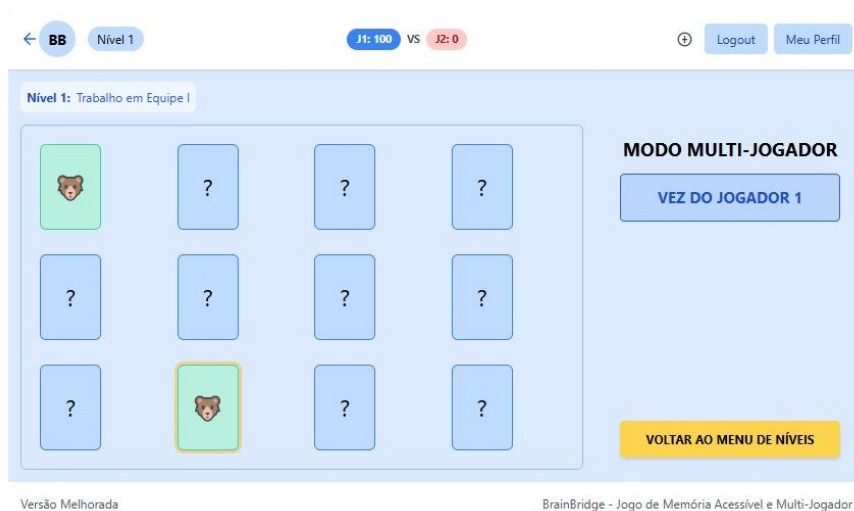


Figura 23: “Modo Cooperativo BrainBridge”

A interface apresentada corresponde ao modo de jogo Cooperativo. No painel lateral direito, são indicadas as pontuações de cada jogador e a vez do jogador ativo. O botão "VOLTAR AO MENU DE NÍVEIS" permite regressar ao ecrã de menus a qualquer momento. A disposição gráfica é clara e acessível, promovendo a cooperação entre os participantes e facilitando a navegação.



Figura 24: “Página ‘Sobre Nós’”

A interface apresentada corresponde à página "Sobre Nós". Esta secção permite ao utilizador conhecer os autores responsáveis pelo desenvolvimento da aplicação, bem como o ano letivo e a instituição de ensino envolvidos. A disposição é simples e objetiva, mantendo a coerência visual da aplicação.

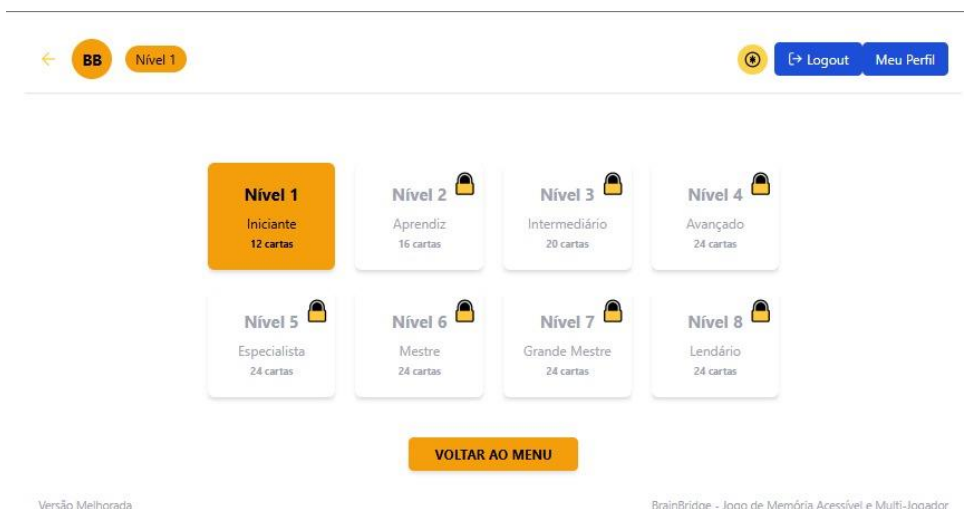


Figura 25: “Modo Daltónico”

A interface apresentada corresponde ao menu de seleção de níveis do BrainBridge com o modo daltónico ativo, conforme indicado pelo ícone de asterisco no canto superior direito. O ecrã exibe oito níveis organizados em duas filas, desde "Nível 1 - Iniciante" até "Nível 8 - Lendário". O Nível 1 está desbloqueado e destacado com uma moldura laranja, enquanto os restantes níveis aparecem acinzentados com ícones de cadeado. O botão laranja "VOLTAR AO MENU" permite regressar ao ecrã anterior. Esta adaptação cromática garante acessibilidade para utilizadores com daltonismo.

Além disso, a aplicação emite notificações visuais e/ou sonoras ao jogar, se o som estiver ativo, indicando o modo de jogo, as cartas selecionadas, quando um par é encontrado e quando o nível é concluído, proporcionando um feedback imediato ao utilizador e enriquecendo a experiência de jogo.

7. MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

A avaliação de acessibilidade assenta na análise da interface do sistema à luz das diretrizes de acessibilidade Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 e dos princípios do design universal. Trata-se de um método fundamental que permite identificar barreiras de acessibilidade e garantir que a aplicação seja utilizável por pessoas com diferentes capacidades e necessidades, incluindo utilizadores com deficiências visuais, auditivas, motoras ou cognitivas. A análise realizada teve como base o código-fonte, a interface funcional e a experiência interativa do jogo BrainBridge.

7.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:

A avaliação de acessibilidade realizada através do AccessMonitor demonstrou que o BrainBridge apresenta um desempenho global positivo em termos de acessibilidade web, obtendo uma pontuação de 10 pontos e identificando 25 práticas de acessibilidade, das quais 20 são consideradas aceitáveis (80% de conformidade).

7.2 ASPETOS POSITIVOS IDENTIFICADOS:

O jogo demonstra uma base sólida de acessibilidade, destacando-se nos seguintes critérios:

- Estrutura semântica adequada - Verificação positiva de elementos <main>, <banner> e <contentinfo> com semântica correta;
- Navegação acessível - Implementação correta de atributos ARIA e propriedades de navegação;
- Elementos interativos bem estruturados - Todos os botões possuem nomes acessíveis e texto visível nas etiquetas;
- Hierarquia de conteúdo apropriada - Presença de elementos com semântica <main> e estrutura de listas corretamente implementada;
- Conformidade com padrões web - Utilização adequada de elementos HTML5 semânticos.

7.3 ÁREAS DE MELHORIA IDENTIFICADAS:

Foram identificadas 5 práticas que requerem verificação manual, correspondendo a 20% do total avaliado:

- Contraste cromático insuficiente - Detetadas 15 combinações de cor com relações de contraste inferiores aos rácios recomendados pelas WCAG (4,5:1 para texto normal e 7:1 para texto com letra grande), classificadas como nível AAA; (W3C, 2018)
- Skip links - Necessidade de verificação manual da implementação do primeiro link da página para permitir saltar para o conteúdo principal;
- Navegação por blocos - Identificação de 3 links para contornar blocos de conteúdo que necessitam de validação;
- Estrutura de cabeçalhos - Presença de 13 cabeçalhos na página que requerem verificação da hierarquia correta;
- Idioma da página - Confirmação de que o idioma principal está corretamente marcado como "pt-PT".

7.4 NÍVEL DE CONFORMIDADE WCAG:

A análise revela conformidade parcial com diferentes níveis das WCAG 2.1 (W3C, 2018):

- Nível A: 11 de 14 critérios cumpridos (78,6%)
- Nível AA: 9 de 9 critérios cumpridos (100%)
- Nível AAA: 0 de 2 critérios cumpridos (0%), principalmente devido às questões de contraste cromático

7.5 IMPACTO NO PÚBLICO-ALVO:

Os resultados indicam que o BrainBridge está bem posicionado para servir utilizadores com diferentes necessidades de acessibilidade, cumprindo os requisitos essenciais para utilizadores de tecnologias assistivas (WebAIM, 2023). No entanto, as questões de contraste identificadas podem afetar particularmente utilizadores com deficiência visual ou dificuldades de perceção cromática. (Caldwell et al., 2008)

Sumário



URL

Título
BrainBridge - Jogo de Memória Acessível e Cooperativo

89
Elementos (x)HTML
15 KB
Tamanho da página

25 práticas encontradas

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
Aceitáveis	20	11	9	0
Para ver manualmente	5	3	0	2
Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	25	14	9	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
Encontrei <u>13</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

✓	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	≡Q
✓	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	≡Q
✓	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u> .	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	≡Q
--	Localizei <u>15</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	≡Q
✓	Constater que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A	≡Q
✓	Constater que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	≡Q
✓	Constater que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	≡Q
✓	Constater que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	≡Q
✓	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA	≡Q
✓	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	≡Q
✓	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	≡Q

8. MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE USUABILIDADE

A avaliação heurística assenta na análise da interface do sistema à luz das dez heurísticas de usabilidade propostas por Nielsen (Nielsen, 1994). Trata-se de um método eficiente, que permite identificar problemas de usabilidade mesmo em fases iniciais do desenvolvimento e sem a necessidade de envolver utilizadores finais, sendo, por isso, particularmente útil em contextos com restrições de tempo (Nielsen & Molich, 1990). A análise realizada teve como base o código-fonte e a interface funcional do jogo BrainBridge.

8.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:

A análise heurística demonstrou que o BrainBridge apresenta uma interface intuitiva, clara e visualmente apelativa, cumprindo satisfatoriamente a maioria dos princípios de usabilidade. Destacam-se, de forma positiva, a visibilidade do estado do sistema, a correspondência com o mundo real e o design minimalista. No entanto, foram identificadas oportunidades de melhoria importantes, nomeadamente:

- Ausência de confirmação em ações potencialmente destrutivas;
- Baixa visibilidade das opções de acessibilidade;
- Ausência de mecanismos de suporte à aprendizagem, como um tutorial ou ajuda integrada;
- Falta de opções de eficiência para utilizadores avançados.

8.2 PROPOSTAS DE MELHORIA:

Com base nos resultados obtidos e seguindo as melhores práticas de design de interação (Norman, 2013; Nielsen, 1994), propõem-se as seguintes ações de melhoria com vista à otimização da experiência de utilização:

- Adicionar confirmação ao reinício do jogo, prevenindo perdas acidentais de progresso.
- Destacar visualmente as opções de acessibilidade, recorrendo, por exemplo, ao uso de cor diferenciada ou maior dimensão dos elementos.
- Implementar uma secção de ajuda ou tutorial acessível a partir do menu principal, facilitando a compreensão do jogo por parte de novos utilizadores.
- Introduzir atalhos de teclado que possibilitem maior eficiência de utilização, especialmente para utilizadores experientes.

8.3 TABELA HEURÍSTICA:

Heurística	Observações no BrainBridge	Critério de Sucesso	Proposta de Melhoria
Visibilidade do estado do sistema	A aplicação apresenta uma tela de carregamento clara, com feedback visual adequado.	Cumprido	—
Correspondência com o mundo real	Utiliza linguagem simples e instruções em português, facilitando a compreensão.	Cumprido	—
Controlo e liberdade do utilizador	Existe botão para reiniciar o jogo, mas sem confirmação, o que pode causar perdas acidentais.	Parcialmente	Adicionar diálogo de confirmação antes de reiniciar.
Consistência e padrões	O design é consistente, com utilização uniforme de estilos, botões e ícones.	Cumprido	—
Prevenção de erros	Falta de confirmação em ações críticas, como o reinício do jogo.	Não cumprido	Implementar mecanismo de confirmação.
Reconhecimento em vez de memorização	Os botões são intuitivos, mas as opções de acessibilidade não estão evidenciadas.	Parcialmente	Destacar visualmente as opções de acessibilidade.
Flexibilidade e eficiência de uso	Existem atalhos de teclado e opções específicas para utilizadores avançados.	Cumprido	—
Design estético e minimalista	Interface limpa e focada, sem elementos visuais desnecessários.	Cumprido	—
Ajudar a reconhecer, diagnosticar erros	Mensagens de erro são apresentadas de forma clara e compreensível.	Cumprido	—
Ajuda e documentação	Ajuda auditiva de como jogar.	Parcialmente	Criar um tutorial e documentação escrita.

9. CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou a viabilidade de desenvolver soluções digitais que conciliem acessibilidade universal e mecânicas cooperativas de forma integrada e eficaz. A análise confirmou uma lacuna significativa no panorama atual: embora existam jogos acessíveis e jogos cooperativos, são escassos os que aliam esses dois elementos de maneira articulada e funcional (Bierre et al., 2005; Yuan et al., 2011).

Nesse contexto, o **BrainBridge** apresenta-se como uma resposta inovadora, ao incorporar recursos como feedback tátil, suporte de áudio, navegação por teclado e personalização adaptativa. Esses elementos tornam a experiência acessível a um público diversificado, promovendo uma interação equitativa entre jogadores com diferentes capacidades (Belarmino et al., 2017; Gonçalves et al., 2023). Os resultados da avaliação técnica reforçam essa proposta, com pontuação máxima no AccessMonitor e 80% de conformidade com práticas de acessibilidade baseadas nas diretrizes WCAG 2.1 — embora se identifiquem oportunidades de melhoria, como no contraste cromático.

O modo cooperativo implementado contribui para a inclusão ao estimular a colaboração entre jogadores, favorecendo o desenvolvimento de competências sociais e cognitivas (King & Jones, 2017). A aplicação de princípios de gamificação e de design centrado no utilizador resultou numa experiência lúdica que equilibra entretenimento e valor pedagógico, reforçando o potencial dos jogos digitais como ferramentas de aprendizagem inclusiva (Gee, 2007).

Apesar das limitações inerentes à avaliação automatizada — que não substitui a experiência de utilizadores reais de tecnologias de apoio —, o **BrainBridge** evidencia que é possível criar soluções inclusivas sem comprometer a qualidade da experiência lúdica. O projeto contribui, assim, para uma sociedade digital mais equitativa, na qual a tecnologia atua como facilitadora da integração social e da partilha significativa de experiências, reafirmando o papel transformador dos jogos digitais na promoção de uma inclusão plena.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amaral Neto, J. R., do Nascimento, I. M., & Aguiar, Y. P. C. (2019). Jogos Digitais e Usuários com Daltonismo: Como a Acessibilidade pode Afetar a Jogabilidade. Anais do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames).
- Belarmino, G. D., Beda, J. S. L., Ferreira, P. N., & Goya, D. (2017). Critérios de acessibilidade para jogos educacionais digitais que visam o desenho universal. Anais do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames).
- Cheiran, J. F. P. (2013). Jogos Inclusivos: diretrizes de acessibilidade para jogos digitais. Anais do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames).
- Conceição Júnior, V. A., Borges, L., Ramos, K. C., & Nunes, E. P. S. (2019). Uma Revisão de Literatura sobre Recomendações de Design de Jogos Digitais 3D para Pessoas com Deficiência. Anais do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames).
- Gonçalves, D., Piçarra, M., Pais, P., Guerreiro, J., & Rodrigues, A. (2023). My Zelda Cane: Strategies Used by Blind Players to Play Visual-Centric Digital Games. arXiv preprint arXiv:2301.08031.
- Cotonhoto, M. P., Rossetti, C. B., & Missawa, A. K. (2019). A importância dos jogos e brincadeiras na prática pedagógica. Revista de Educação, 7(2), 45-58.
- Cordeiro, H. N. A., & Silva, R. A. (2020). Tecnologias assistivas no ensino de pessoas com deficiência visual: uma revisão sistemática. Revista Docentes, 4(1), 35-50.
- Meza, P., Riquelme, F., & Oyarzún, F. (2020). Inclusive Games: Design considerations for people with visual impairments. IEEE Latin America Transactions, 18(9), 1547-1553. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9096862>
- Saputra, A., & Darmawan, R. (2021). The Effectiveness of Digital Memory Games for Cognitive Development in Elderly. Jurnal Lentera Perawat, 5(1), 22-31. <http://jurnal.stikesalmaarif.ac.id/index.php/lenteraperawat/article/view/322>
- Zain, M. Z., Razak, N. A., & Ahmad, N. (2023). MeMa: 2D memory-matching puzzle game for blind users. AIP Conference Proceedings, 2727(1), 040012. <https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2727/1/040012/2895140/MeMa-2D-memory-matching-puzzle-game-for-blind>
- Oliveira, R. F., & Santos, A. P. (2022). Gamificação e inclusão: O papel dos jogos digitais na educação especial. Revista Docentes, 6(2), 85-101. <https://periodicos.seduc.ce.gov.br/revistadocentes/article/view/53>
- Silva, T. R., & Almeida, J. P. (2021). Desenvolvimento de um jogo educativo acessível para crianças com deficiência visual. Repositório UTFPR. <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29077>

Moura, L. C., & Nunes, P. L. (2023). Jogos digitais na reabilitação cognitiva de idosos: Uma revisão de literatura. *Revista Baiana de Enfermagem*, 37(1), e49634. <https://revbaianaenferm.ufba.br/index.php/nit/article/view/49634>

Desurvire, H., Caplan, M., & Toth, J. A. (2004). Using heuristics to evaluate the playability of games. In *CHI'04 extended abstracts on Human factors in computing systems* (pp. 1509-1512).

Bierre, K., Chetwynd, J., Ellis, B., Hinn, M., Ludi, S., & Westin, T. (2005). Game not over: Accessibility issues in video games. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI)*.

Yuan, B., Folmer, E., & Harris, F. C. (2011). Game accessibility: a survey. *Universal Access in the Information Society*, 10, 81-100.

King, M., & Jones, R. (2017). The impact of cooperative gameplay on cognitive skill development. *Journal of Digital Learning*, 14(2), 112-127.

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.

Gee, J. P. (2007). *What video games have to teach us about learning and literacy*. Macmillan.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285.

Carnegie Mellon University. (2023, 12 dezembro). *Creating Accessible Games* [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/P6FORpg0KVo>

Caldwell, B., Cooper, M., Reid, L. G., & Vanderheiden, G. (2008). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0*. W3C Recommendation.

Lazar, J., Allen, A., Kleinman, J., & Malarkey, C. (2007). What frustrates screen reader users on the web: A study of 100 blind users. *International Journal of Human-Computer Studies*, 65(3), 247-269.

Mace, R., Hardie, G., & Place, J. (1991). Accessible environments: Toward universal design. *Design Intervention: Toward a More Humane Architecture*, 156-178.

Santos, C., Quaresma, C., & Antunes, P. (2020). AccessMonitor: Uma ferramenta automática para avaliação da acessibilidade web. *Revista Portuguesa de Engenharia Informática*, 15(2), 45-62.

W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/>

WebAIM. (2023). *Screen Reader User Survey #10 Results*. WebAIM - Web Accessibility In Mind. <https://webaim.org/projects/screenreadersurvey10/>

Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. In Usability inspection methods (pp. 25-62). John Wiley & Sons.

Nielsen, J., & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (pp. 249-256).

Nielsen, J. (1995). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group.

Molich, R., & Nielsen, J. (1990). Improving a human-computer dialogue. Comm